

必修 第一册

数学 · 苏教版 2 0 2 4 版 ⇔ 2 0 2 6 版 改动页对照

本册共 4 组对照页 · 8 处改动

浅红色框 = 该处文字在两版之间存在差异

左栏：2 0 2 4 版原页 右栏：2 0 2 6 版原页 （矢量嵌入，可缩放与选中复制）

纯新增或纯删除处，另一侧显示「位置参考页」，以红色竖线标出插入点

整篇删除的课文只作说明、不附原文；整篇新增的课文逐页附上 2 0 2 6 版原文

红色编号固定排在各自那一页的右侧页边

[1] 删除：“一般来说，刹车距离与车速是二次函数关系。”

必修第一册 数学

该厂每天生产的风衣可以全部售完)

解 由题意,得 $(160 - 2x)x - (500 + 30x) \geqslant 1\,300$,
化简,得 $x^2 - 65x + 900 \leqslant 0$,

解得 $20 \leqslant x \leqslant 45$.

答 该厂日产量在 20 件至 45 件时,日获利不少于 1 300 元.

例 4 汽车在行驶中,由于惯性的作用,刹车后还要继续向前滑行一段距离才能停住,我们称这段距离为“刹车距离”.刹车距离是分析事故产生原因的一个重要因素.

在一个限速为 40 km/h 的弯道上,甲、乙两辆汽车相向而行,发现情况不对,同时刹车,但还是相碰了.事后现场勘查测得甲车的刹车距离小于 12 m,乙车的刹车距离略超过 10 m.又知甲、乙两种车型的刹车距离 s (单位: m)与车速 x (单位: km/h)之间分别有如下关系:

$$s_{\text{甲}} = 0.1x + 0.01x^2, \quad s_{\text{乙}} = 0.05x + 0.005x^2.$$

问: 甲、乙两车有无超速现象?

分析 根据汽车的刹车距离可以估计汽车的车速.

解 由题意知,对于甲车,有 $0.1x + 0.01x^2 < 12$,

即 $x^2 + 10x - 1\,200 < 0$,

解得 $-40 < x < 30$.

这表明甲车的车速低于 30 km/h,未超过规定限速.

对于乙车,有 $0.05x + 0.005x^2 > 10$,

即 $x^2 + 10x - 2\,000 > 0$,

解得 $x > 40$ 或 $x < -50$ (不合实际意义,舍去).

这表明乙车的车速超过 40 km/h,超过规定限速.

答 甲车未超过规定限速,乙车超过规定限速.

练习

- 如果某厂扩建后计划后年的产量不低于今年的 2 倍,那么明、后两年每年的平均增长率至少是多少?
- 销售某种商品,单价为 a 元时,销售量是 b . 经市场调研可以预测,若单价上涨 $m\%$,则销售量将减少 $\frac{m}{150}$. 为了使该商品的销售金额最大, m 应定为多少?
- 国家为了加强对饮用酒生产的宏观管理,实行征收附加税政策.已知某种酒每瓶 70 元,不征收附加税时,每年大约销售 100 万

必修第一册 数学

该厂每天生产的风衣可以全部售完)

解 由题意,得 $(160 - 2x)x - (500 + 30x) \geqslant 1\,300$,
化简,得 $x^2 - 65x + 900 \leqslant 0$,

解得 $20 \leqslant x \leqslant 45$.

答 该厂日产量在 20 件至 45 件时,日获利不少于 1 300 元.

例 4 汽车在行驶中,由于惯性的作用,刹车后还要继续向前滑行一段距离才能停住,我们称这段距离为“刹车距离”.刹车距离是分析事故产生原因的一个重要因素.

在一个限速为 40 km/h 的弯道上,甲、乙两辆汽车相向而行,发现情况不对,同时刹车,但还是相碰了.事后现场勘查测得甲车的刹车距离小于 12 m,乙车的刹车距离略超过 10 m.又知甲、乙两种车型的刹车距离 s (单位: m)与车速 x (单位: km/h)之间分别有如下关系:

$$s_{\text{甲}} = 0.1x + 0.01x^2, \quad s_{\text{乙}} = 0.05x + 0.005x^2.$$

问: 甲、乙两车有无超速现象?

分析 根据汽车的刹车距离可以估计汽车的车速.

解 由题意知,对于甲车,有 $0.1x + 0.01x^2 < 12$,

即 $x^2 + 10x - 1\,200 < 0$,

解得 $-40 < x < 30$.

这表明甲车的车速低于 30 km/h,未超过规定限速.

对于乙车,有 $0.05x + 0.005x^2 > 10$,

即 $x^2 + 10x - 2\,000 > 0$,

解得 $x > 40$ 或 $x < -50$ (不合实际意义,舍去).

这表明乙车的车速超过 40 km/h,超过规定限速.

答 甲车未超过规定限速,乙车超过规定限速.

练习

- 如果某厂扩建后计划后年的产量不低于今年的 2 倍,那么明、后两年每年的平均增长率至少是多少?
- 销售某种商品,单价为 a 元时,销售量是 b . 经市场调研可以预测,若单价上涨 $m\%$,则销售量将减少 $\frac{m}{150}$. 为了使该商品的销售金额最大, m 应定为多少?
- 国家为了加强对饮用酒生产的宏观管理,实行征收附加税政策.已知某种酒每瓶 70 元,不征收附加税时,每年大约销售 100 万

[1] “从甲地到乙地的火车票价” → “某公园的门票价格”
[2] “乘火车时,按照” → “可按”
[3] “,选购票种的” → “购票,具体”

2 0 2 4 版 第 1 1 2 页

必修第一册 数学

因此,这个函数的定义域是 $\{x \mid x \geqslant 1\}$.

(2) 当 $x+1 \neq 0$,即 $x \neq -1$ 时, $\frac{1}{x+1}$ 有意义;当 $x+1=0$ 时,

即 $x=-1$ 时, $\frac{1}{x+1}$ 没有意义.

因此,这个函数的定义域是 $\{x \mid x \neq -1, \text{且 } x \in \mathbf{R}\}$.

例 3 求下列函数的值域:

(1) $f(x)=(x-1)^2+1, x \in \{-1, 0, 1, 2, 3\}$;

(2) $f(x)=(x-1)^2+1$.

解 (1) 函数的定义域为 $\{-1, 0, 1, 2, 3\}$.

因为 $f(-1)=[(-1)-1]^2+1=5$,

$f(0)=2, f(1)=1, f(2)=2, f(3)=5$,

所以这个函数的值域为 $\{1, 2, 5\}$.

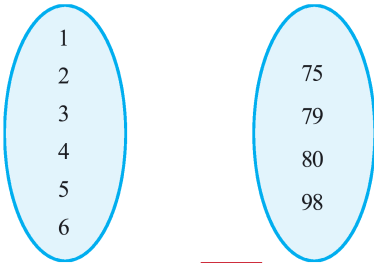
(2) 函数的定义域为 $\mathbf{R}$.

因为 $(x-1)^2+1 \geqslant 1$,所以这个函数的值域为 $\{y \mid y \geqslant 1\}$.

练 习

1. 某班级学号为 1~6 的学生参加数学测试的成绩如下表所示,试将学号与成绩的对应关系用“箭头图”表示在下图中.

学 号	1	2	3	4	5	6
成 绩	80	75	79	80	98	80



(第 1 题)

2. 从甲地到乙地的火车票价为 80 元,儿童乘火车时,按照身高选择免票、半票或全票.选购票种的规则如下表所示:

身高 h/m	购票款数/元
$h \leqslant 1.2$	0
$1.2 < h \leqslant 1.5$	40
$h > 1.5$	80

2 0 2 6 版 第 1 1 2 页

必修第一册 数学

因此,这个函数的定义域是 $\{x \mid x \geqslant 1\}$.

(2) 当 $x+1 \neq 0$,即 $x \neq -1$ 时, $\frac{1}{x+1}$ 有意义;当 $x+1=0$ 时,

即 $x=-1$ 时, $\frac{1}{x+1}$ 没有意义.

因此,这个函数的定义域是 $\{x \mid x \neq -1, \text{且 } x \in \mathbf{R}\}$.

例 3 求下列函数的值域:

(1) $f(x)=(x-1)^2+1, x \in \{-1, 0, 1, 2, 3\}$;

(2) $f(x)=(x-1)^2+1$.

解 (1) 函数的定义域为 $\{-1, 0, 1, 2, 3\}$.

因为 $f(-1)=[(-1)-1]^2+1=5$,

$f(0)=2, f(1)=1, f(2)=2, f(3)=5$,

所以这个函数的值域为 $\{1, 2, 5\}$.

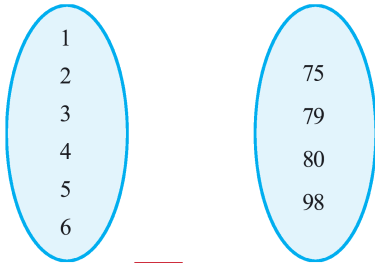
(2) 函数的定义域为 $\mathbf{R}$.

因为 $(x-1)^2+1 \geqslant 1$,所以这个函数的值域为 $\{y \mid y \geqslant 1\}$.

练 习

1. 某班级学号为 1~6 的学生参加数学测试的成绩如下表所示,试将学号与成绩的对应关系用“箭头图”表示在下图中.

学 号	1	2	3	4	5	6
成 绩	80	75	79	80	98	80



(第 1 题)

2. 某公园的门票价格为 80 元,儿童可按身高选择免票、半票或全票购票,具体规则如下表所示:

身高 h/m	购票款数/元
$h \leqslant 1.2$	0
$1.2 < h \leqslant 1.5$	40
$h > 1.5$	80

[1] “ 的 ” → “ 应 ”

- (1) 若儿童身高 h 为输入值,相应的购票钱款为输出值,则 $1.0 \rightarrow$ _____, $1.3 \rightarrow$ _____, $1.6 \rightarrow$ _____;
- (2) 若购票钱款为输入值,儿童身高 h 为输出值,则 $0 \rightarrow$ _____, $40 \rightarrow$ _____.
3. 判断下列对应是否为从 A 到 B 的函数:
- (1) $A=\{1, 2, 3, 4, 5\}$, $B=\{0, 2, 4, 6, 8\}$, 对任意的 $x \in A$, $x \rightarrow 2x$;
- (2) $A=\{1, 2, 3, 4\}$, $B=\{x \mid x < 10, x \in \mathbf{N}\}$, 对任意的 $x \in A$, $x \rightarrow 2x+1$;
- (3) $A=B=\mathbf{N}^*$, 对任意的 $x \in A$, $x \rightarrow x-1$;
- (4) A 为正实数集, $B=\mathbf{R}$, 对任意的 $x \in A$, $x \rightarrow x$ 的算术平方根.
4. 判断下列对应是否为函数:
- (1) $x \rightarrow -\frac{1}{2}x, x \in \mathbf{R}$;
- (2) $x \rightarrow 1, x \in \mathbf{R}$;
- (3) $x \rightarrow y$, 其中 $y=|x|, x \in \mathbf{R}, y \in \mathbf{R}$;
- (4) $t \rightarrow s$, 其中 $s=t^2, t \in \mathbf{R}, s \in \mathbf{R}$;
- (5) $x \rightarrow y$, 其中 $y^2=x, x \in [0, +\infty), y \in \mathbf{R}$;
- (6) $x \rightarrow y$, 其中 y 为不大于 x 的最大整数, $x \in \mathbf{R}, y \in \mathbf{Z}$.
5. 已知函数 $f(x)=x-x^2$, 求 $f(0), f(1), f\left(\frac{1}{2}\right), f(n+1)-f(n)$.
6. 求下列函数的定义域:
- (1) $f(x)=1-3x$;
- (2) $f(x)=\frac{1}{x^2-1}$;
- (3) $f(x)=\sqrt{2+x}+\sqrt{1-x}$;
- (4) $f(x)=\sqrt{x+1}+\frac{1}{x}$.
7. 求下列函数的值域:
- (1) $f(x)=x^2+x, x \in \{1, 2, 3\}$;
- (2) $f(x)=(x-1)^2-1$;
- (3) $f(x)=x+1, x \in (1, 2]$.

在初中,我们已学过函数的图象,并能作出函数 $y=2x-1$, $y=\frac{1}{x} (x \neq 0)$ 以及 $y=x^2$ 的图象.社会生活中还有许多函数图象的例子,如图 5-1-3 所示的心电图、示波图等.

- (1) 若儿童身高 h 为输入值,相应的购票钱款为输出值,则 $1.1 \rightarrow$ _____, $1.3 \rightarrow$ _____, $1.5 \rightarrow$ _____;
- (2) 若购票钱款为输入值,儿童身高 h 为输出值,则 $0 \rightarrow$ _____, $40 \rightarrow$ _____.
3. 判断下列对应是否为从 A 到 B 的函数:
- (1) $A=\{1, 2, 3, 4, 5\}$, $B=\{0, 2, 4, 6, 8\}$, 对任意的 $x \in A$, $x \rightarrow 2x$;
- (2) $A=\{1, 2, 3, 4\}$, $B=\{x \mid x < 10, x \in \mathbf{N}\}$, 对任意的 $x \in A$, $x \rightarrow 2x+1$;
- (3) $A=B=\mathbf{N}^*$, 对任意的 $x \in A$, $x \rightarrow x-1$;
- (4) A 为正实数集, $B=\mathbf{R}$, 对任意的 $x \in A$, $x \rightarrow x$ 的算术平方根.
4. 判断下列对应是否为函数:
- (1) $x \rightarrow -\frac{1}{2}x, x \in \mathbf{R}$;
- (2) $x \rightarrow 1, x \in \mathbf{R}$;
- (3) $x \rightarrow y$, 其中 $y=|x|, x \in \mathbf{R}, y \in \mathbf{R}$;
- (4) $t \rightarrow s$, 其中 $s=t^2, t \in \mathbf{R}, s \in \mathbf{R}$;
- (5) $x \rightarrow y$, 其中 $y^2=x, x \in [0, +\infty), y \in \mathbf{R}$;
- (6) $x \rightarrow y$, 其中 y 为不大于 x 的最大整数, $x \in \mathbf{R}, y \in \mathbf{Z}$.
5. 已知函数 $f(x)=x-x^2$, 求 $f(0), f(1), f\left(\frac{1}{2}\right), f(n+1)-f(n)$.
6. 求下列函数的定义域:
- (1) $f(x)=1-3x$;
- (2) $f(x)=\frac{1}{x^2-1}$;
- (3) $f(x)=\sqrt{2+x}+\sqrt{1-x}$;
- (4) $f(x)=\sqrt{x+1}+\frac{1}{x}$.
7. 求下列函数的值域:
- (1) $f(x)=x^2+x, x \in \{1, 2, 3\}$;
- (2) $f(x)=(x-1)^2-1$;
- (3) $f(x)=x+1, x \in (1, 2]$.

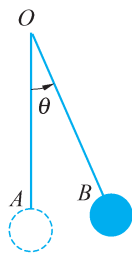
在初中,我们已学过函数的图象,并能作出函数 $y=2x-1$, $y=\frac{1}{x} (x \neq 0)$ 以及 $y=x^2$ 的图象.社会生活中还有许多函数图象应用的例子,如图 5-1-3 所示的心电图、示波图等.

- [1] 新增：“已知”
- [2] 新增：“描述了某物体的简谐运动，求该简谐运动”
- [3] 删除：“各是多少？”

2024 版 第 222 页

必修第一册 数学

练习



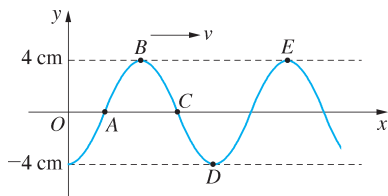
(第 2 题)

- 故点 P 第一次到达最高点大约需要 5.5 s.
- 函数 $y = \frac{2}{3} \sin\left(\frac{\pi}{5}x + \frac{\pi}{3}\right)$ 的振幅、周期、初相位各是多少？
 - 一个单摆如图所示，以 OA 为始边， OB 为终边的角 $\theta (-\pi < \theta < \pi)$ 与时间 t (单位：s) 的函数满足 $\theta = \frac{1}{2} \sin\left(2t + \frac{\pi}{2}\right)$.
 - $t=0$ 时，角 θ 是多少？
 - 单摆频率是多少？
 - 单摆完成 5 次完整摆动共需多长时间？
 - 某一天 6~14 时某地的温度变化曲线近似满足函数 $y = 10 \sin\left(\frac{\pi}{8}x + \frac{3\pi}{4}\right) + 20$ ($x \in [6, 14]$)，其中， x 表示时间， y 表示温度.求这一天中 6~14 时的最大温差，并指出何时达到最高气温.
 - 在图 7-4-2 中，点 O 为做简谐运动的物体的平衡位置，取向右的方向为物体位移的正方向.若已知振幅为 5 cm，周期为 4 s，且物体向右运动到平衡位置时开始计时.
 - 求物体对平衡位置的位移 x (单位：cm) 和时间 t (单位：s) 之间的函数关系；
 - 求该物体在 $t=7.5$ s 时的位置.

习题 7.4

感受·理解

- 电流 I (单位：A) 随时间 t (单位：s) 变化的关系式是 $I = A \sin \omega t, t \in [0, +\infty)$.
设 $\omega = 100\pi, A = 5$.
 - 求电流 I 变化的周期和频率；
 - 当 $t=0, \frac{1}{200}, \frac{1}{100}, \frac{3}{200}, \frac{1}{50}$ 时，求电流 I ；
 - 画出电流 I 随时间 t 变化的函数图象.
- 如图所示的是一向右传播的绳波在某一时刻绳子上各点的位置图，经过 $\frac{1}{2}$ 周期后， B 点的位置将移至何处？

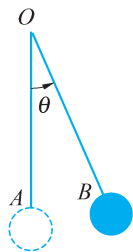


(第 2 题)

2026 版 第 222 页

必修第一册 数学

练习



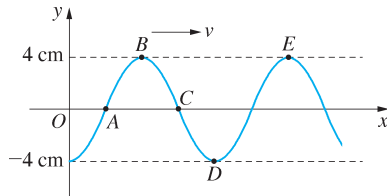
(第 2 题)

- 故点 P 第一次到达最高点大约需要 5.5 s.
- 已知函数 $y = \frac{2}{3} \sin\left(\frac{\pi}{5}x + \frac{\pi}{3}\right)$ 描述了某物体的简谐运动，求该简谐运动的振幅、周期、初相位.
 - 一个单摆如图所示，以 OA 为始边， OB 为终边的角 $\theta (-\pi < \theta < \pi)$ 与时间 t (单位：s) 的函数满足 $\theta = \frac{1}{2} \sin\left(2t + \frac{\pi}{2}\right)$.
 - $t=0$ 时，角 θ 是多少？
 - 单摆频率是多少？
 - 单摆完成 5 次完整摆动共需多长时间？
 - 某一天 6~14 时某地的温度变化曲线近似满足函数 $y = 10 \sin\left(\frac{\pi}{8}x + \frac{3\pi}{4}\right) + 20$ ($x \in [6, 14]$)，其中， x 表示时间， y 表示温度.求这一天中 6~14 时的最大温差，并指出何时达到最高气温.
 - 在图 7-4-2 中，点 O 为做简谐运动的物体的平衡位置，取向右的方向为物体位移的正方向.若已知振幅为 5 cm，周期为 4 s，且物体向右运动到平衡位置时开始计时.
 - 求物体对平衡位置的位移 x (单位：cm) 和时间 t (单位：s) 之间的函数关系；
 - 求该物体在 $t=7.5$ s 时的位置.

习题 7.4

感受·理解

- 电流 I (单位：A) 随时间 t (单位：s) 变化的关系式是 $I = A \sin \omega t, t \in [0, +\infty)$.
设 $\omega = 100\pi, A = 5$.
 - 求电流 I 变化的周期和频率；
 - 当 $t=0, \frac{1}{200}, \frac{1}{100}, \frac{3}{200}, \frac{1}{50}$ 时，求电流 I ；
 - 画出电流 I 随时间 t 变化的函数图象.
- 如图所示的是一向右传播的绳波在某一时刻绳子上各点的位置图，经过 $\frac{1}{2}$ 周期后， B 点的位置将移至何处？



(第 2 题)

必修 第二册

数学 · 苏教版 2 0 2 4 版 ⇔ 2 0 2 6 版 改动页对照

本册共 2 组对照页 · 9 处改动

浅红色框 = 该处文字在两版之间存在差异

左栏：2 0 2 4 版原页 右栏：2 0 2 6 版原页 （矢量嵌入，可缩放与选中复制）

纯新增或纯删除处，另一侧显示「位置参考页」，以红色竖线标出插入点

整篇删除的课文只作说明、不附原文；整篇新增的课文逐页附上 2 0 2 6 版原文

红色编号固定排在各自那一页的右侧页边

[1] 新增：“不共线的”

4. 已知 $\triangle OAB$ 的两个顶点分别为原点 O 和 $A(5, 2)$,且 $\angle A = 90^\circ$, $AB = AO$.求:
(1) 点 B 的坐标;
(2) $\overrightarrow{AB}$ 的坐标.
5. 设 $a = (2, -7)$, $b = (x, y)$, $c = (3, 5)$,若 $a + b = c$,求实数 x, y 的值.
6. 已知 $|a| = 5$, $b = (3, 2)$, $a \perp b$,求 a 的坐标.
7. 设 A, B, C, D 为平面内的四点,已知点 $A(3, 1), B(-2, 2)$,且 $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CD}$.
(1) 若 C 点坐标为 $(-1, 4)$,求 D 点坐标;
(2) 原点为 O , $\overrightarrow{OP} = \overrightarrow{AB}$,求 P 点坐标.
8. 已知点 $A(-1, 1), B(2, -1)$.
(1) 若 C 是线段 AB 的中点,求 C 点坐标;
(2) 若直线 AB 上的点 D 满足 $\overrightarrow{AD} = -2\overrightarrow{BD}$,求 D 点坐标.
9. 设 m 为实数,若 $\overrightarrow{OA} = 3a + b$, $\overrightarrow{OB} = 2a - b$, $\overrightarrow{OC} = a + mb$, a, b 是不共线的两个向量,且 A, B, C 三点共线,求 m 的值.
10. 已知点 $A(6, 1), B(0, -7), C(-2, -3)$,试确定 $\triangle ABC$ 的形状.
11. 设 a, b 为实数,已知 $A(a, 1), B(3, 5), C(7, 3), D(b, -1)$ 是菱形的四个顶点,求 a, b 的值.
12. 设 k 为实数,已知 $a = (-3, 1), b = (1, -2)$,若 $(-2a + b) \perp (a + kb)$,求 k 的值.
13. 已知 $|a| = 4$, $|b| = 3$, a, b 的夹角为 120° ,求:
(1) $(2a + b) \cdot (a - 2b)$ 的值;
(2) $|2a + b|$ 的值.

思考 · 运用

14. 在 $\triangle ABC$ 中, $AB = 3$, $BC = 4$, $CA = 5$,求 $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{BC} \cdot \overrightarrow{CA} + \overrightarrow{CA} \cdot \overrightarrow{AB}$ 的值.
15. 已知 a, b 是两个向量,若向量 $m = 2a - 3b$, $n = 4a - 2b$, $p = 3a + b$,试用 m, n 表示向量 p .
16. 已知 D, E, F 分别是 $\triangle ABC$ 的边 BC, CA, AB 的中点, P 是平面内任意一点.求证: $\overrightarrow{PD} + \overrightarrow{PE} + \overrightarrow{PF} = \overrightarrow{PA} + \overrightarrow{PB} + \overrightarrow{PC}$.
17. 设 k 为实数,已知 e_1, e_2 是两个不共线的向量,向量 $a = 2e_1 - e_2$, $b = ke_1 + e_2$,且 a 与 b 是共线向量,求 k 的值.
18. 已知坐标平面内 $\overrightarrow{OA} = (1, 5)$, $\overrightarrow{OB} = (7, 1)$, $\overrightarrow{OM} = (1, 2)$, P 是直线 OM 上的一个动点.当 $\overrightarrow{PA} \cdot \overrightarrow{PB}$ 取最小值时,求 $\overrightarrow{OP}$ 的坐标,并求 $\cos \angle APB$ 的值.
19. 设 a, b, c 都是单位向量,且 $a \cdot b = 0$,求 $(c - a) \cdot (c - b)$ 的最小值.
20. 设 λ 为实数,已知 $|a| = 2$, $|b| = \sqrt{2}$, a 与 b 的夹角为 45° ,且 $(\lambda b - a) \perp a$,求 λ 的值.
21. 已知向量 $a = (3, -1), b = (1, 2)$,且 $a \cdot c = 9$, $b \cdot c = -4$,求向量 c 的坐标.
22. 已知非零向量 a, b 满足 $(a - 2b) \perp a$, $(b - 2a) \perp b$,求 a 与 b 的夹角.

4. 已知 $\triangle OAB$ 的两个顶点分别为原点 O 和 $A(5, 2)$,且 $\angle A = 90^\circ$, $AB = AO$.求:
(1) 点 B 的坐标;
(2) $\overrightarrow{AB}$ 的坐标.
5. 设 $a = (2, -7)$, $b = (x, y)$, $c = (3, 5)$,若 $a + b = c$,求实数 x, y 的值.
6. 已知 $|a| = 5$, $b = (3, 2)$, $a \perp b$,求 a 的坐标.
7. 设 A, B, C, D 为平面内的四点,已知点 $A(3, 1), B(-2, 2)$,且 $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CD}$.
(1) 若 C 点坐标为 $(-1, 4)$,求 D 点坐标;
(2) 原点为 O , $\overrightarrow{OP} = \overrightarrow{AB}$,求 P 点坐标.
8. 已知点 $A(-1, 1), B(2, -1)$.
(1) 若 C 是线段 AB 的中点,求 C 点坐标;
(2) 若直线 AB 上的点 D 满足 $\overrightarrow{AD} = -2\overrightarrow{BD}$,求 D 点坐标.
9. 设 m 为实数,若 $\overrightarrow{OA} = 3a + b$, $\overrightarrow{OB} = 2a - b$, $\overrightarrow{OC} = a + mb$, a, b 是不共线的两个向量,且 A, B, C 三点共线,求 m 的值.
10. 已知点 $A(6, 1), B(0, -7), C(-2, -3)$,试确定 $\triangle ABC$ 的形状.
11. 设 a, b 为实数,已知 $A(a, 1), B(3, 5), C(7, 3), D(b, -1)$ 是菱形的四个顶点,求 a, b 的值.
12. 设 k 为实数,已知 $a = (-3, 1), b = (1, -2)$,若 $(-2a + b) \perp (a + kb)$,求 k 的值.
13. 已知 $|a| = 4$, $|b| = 3$, a, b 的夹角为 120° ,求:
(1) $(2a + b) \cdot (a - 2b)$ 的值;
(2) $|2a + b|$ 的值.

思考 · 运用

14. 在 $\triangle ABC$ 中, $AB = 3$, $BC = 4$, $CA = 5$,求 $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{BC} \cdot \overrightarrow{CA} + \overrightarrow{CA} \cdot \overrightarrow{AB}$ 的值.
15. 已知 a, b 是两个不共线的向量,若向量 $m = 2a - 3b$, $n = 4a - 2b$, $p = 3a + b$,试用 m, n 表示向量 p .
16. 已知 D, E, F 分别是 $\triangle ABC$ 的边 BC, CA, AB 的中点, P 是平面内任意一点.求证: $\overrightarrow{PD} + \overrightarrow{PE} + \overrightarrow{PF} = \overrightarrow{PA} + \overrightarrow{PB} + \overrightarrow{PC}$.
17. 设 k 为实数,已知 e_1, e_2 是两个不共线的向量,向量 $a = 2e_1 - e_2$, $b = ke_1 + e_2$,且 a 与 b 是共线向量,求 k 的值.
18. 已知坐标平面内 $\overrightarrow{OA} = (1, 5)$, $\overrightarrow{OB} = (7, 1)$, $\overrightarrow{OM} = (1, 2)$, P 是直线 OM 上的一个动点.当 $\overrightarrow{PA} \cdot \overrightarrow{PB}$ 取最小值时,求 $\overrightarrow{OP}$ 的坐标,并求 $\cos \angle APB$ 的值.
19. 设 a, b, c 都是单位向量,且 $a \cdot b = 0$,求 $(c - a) \cdot (c - b)$ 的最小值.
20. 设 λ 为实数,已知 $|a| = 2$, $|b| = \sqrt{2}$, a 与 b 的夹角为 45° ,且 $(\lambda b - a) \perp a$,求 λ 的值.
21. 已知向量 $a = (3, -1), b = (1, 2)$,且 $a \cdot c = 9$, $b \cdot c = -4$,求向量 c 的坐标.
22. 已知非零向量 a, b 满足 $(a - 2b) \perp a$, $(b - 2a) \perp b$,求 a 与 b 的夹角.

- [1] “ 3 年底，我国高速铁路 ” → “ 4 年底，中国高铁 ”
- [2] “ 已达 4. 5 ” → “ 超 4. 8 ”
- [3] “ 位 ” → “ 稳 ”
- [4] 删除：“（据 2 0 2 4 年 7 月时刻表） ”
- [5] 新增：“ 沧州西 ”
- [6] “ 枣庄 ” → “ 徐州东、宿州东 ” …另 2 处

统 计 第 14 章

6.02	6.01	6.04	5.94	5.97	5.96	5.98	6.01	5.98	6.02
6.00	6.03	6.07	5.97	6.01	6.00	6.03	5.95	6.00	6.00
6.05	5.93	6.02	5.99	6.00	5.95	6.00	5.97	5.96	5.97
6.03	6.01	6.00	5.99	6.04	6.00	6.02	5.99	6.03	5.98

- (1) 计算上述样本中金属棒的平均长度；
- (2) 画出频率分布直方图；
- (3) 如果允许制造商生产这种金属棒的长度与 6 cm 的标准有 0.2% 的离差，那么抽样检查中合格的金属棒有多少根？合格率是多少？

9. 下面是校篮球队某队员若干场比赛的得分数据.

每场比赛得分	3	6	7	10	11	13	30
频数	2	1	2	3	1	1	1

分别求出该队员得分的中位数、四分位数、40 百分位数.

探究·拓展

10. 一位研究化肥的科学家将一片土地划分为 100 个 50 m² 的小块，并在 50 个小块上施用新化肥，留下 50 个条件大体相当的小块不施新化肥.施用新化肥的 50 小块土地的小麦产量(单位：kg)如下：

15	29	22	15	3	30	22	16	5	2
22	13	20	25	42	25	20	38	12	29
14	21	26	13	21	27	13	21	11	18
10	18	24	24	36	34	23	18	10	9
17	23	33	8	16	23	31	16	23	40

没有施用新化肥的 50 小块土地的小麦产量(单位：kg)如下：

23	16	16	17	22	3	10	10	8	14
16	5	24	16	32	23	15	18	9	21
4	24	5	24	15	2	15	25	17	29
33	39	16	17	2	15	17	17	26	13
26	11	18	19	12	20	27	12	28	22

你认为新化肥的研制取得成功了吗？

11. 近年来，我国高速铁路发展迅速，截至 2023 年底，我国高速铁路营业里程已达 4.5×10⁴ km，位居世界第一.为了提高营运的效率，铁路部门通过分班次、间隔站点的方式安排停靠站台，如京沪高铁 G15 班次 10:48 从北京南站始发，开往上海虹桥(据 2024 年 7 月时刻表)，停靠站分别为廊坊、天津南、德州东、济南西、枣庄、蚌埠南、南京南、常州北、无锡东，最后停靠终点站上海虹桥.

试运用统计研究的方法完成下述任务：

- (1) 如何确定某高铁线路每天的总班次及具体班次的安排？
- (2) 在确定各个班次停靠站的数量时应考虑哪些因素？如何实施？
- (3) 在确定各个班次停靠站时应考虑哪些因素？如何实施？

统 计 第 14 章

6.02	6.01	6.04	5.94	5.97	5.96	5.98	6.01	5.98	6.02
6.00	6.03	6.07	5.97	6.01	6.00	6.03	5.95	6.00	6.00
6.05	5.93	6.02	5.99	6.00	5.95	6.00	5.97	5.96	5.97
6.03	6.01	6.00	5.99	6.04	6.00	6.02	5.99	6.03	5.98

- (1) 计算上述样本中金属棒的平均长度；
- (2) 画出频率分布直方图；
- (3) 如果允许制造商生产这种金属棒的长度与 6 cm 的标准有 0.2% 的离差，那么抽样检查中合格的金属棒有多少根？合格率是多少？

9. 下面是校篮球队某队员若干场比赛的得分数据.

每场比赛得分	3	6	7	10	11	13	30
频数	2	1	2	3	1	1	1

分别求出该队员得分的中位数、四分位数、40 百分位数.

探究·拓展

10. 一位研究化肥的科学家将一片土地划分为 100 个 50 m² 的小块，并在 50 个小块上施用新化肥，留下 50 个条件大体相当的小块不施新化肥.施用新化肥的 50 小块土地的小麦产量(单位：kg)如下：

15	29	22	15	3	30	22	16	5	2
22	13	20	25	42	25	20	38	12	29
14	21	26	13	21	27	13	21	11	18
10	18	24	24	36	34	23	18	10	9
17	23	33	8	16	23	31	16	23	40

没有施用新化肥的 50 小块土地的小麦产量(单位：kg)如下：

23	16	16	17	22	3	10	10	8	14
16	5	24	16	32	23	15	18	9	21
4	24	5	24	15	2	15	25	17	29
33	39	16	17	2	15	17	17	26	13
26	11	18	19	12	20	27	12	28	22

你认为新化肥的研制取得成功了吗？

11. 近年来，我国高速铁路发展迅速，截至 2024 年底，中国高铁营业里程超 4.8×10⁴ km，稳居世界第一.为了提高营运的效率，铁路部门通过分班次、间隔站点的方式安排停靠站台，如京沪高铁 G103 班次 06:20 从北京南站始发，开往上海虹桥，停靠站分别为沧州西、济南西、徐州东、宿州东、蚌埠南、南京南、无锡东，最后停靠终点站上海虹桥(信息来源自中国铁路 12306 官方网站 2025 年 9 月时刻表).

试运用统计研究的方法完成下述任务：

- (1) 如何确定某高铁线路每天的总班次及具体班次的安排？
- (2) 在确定各个班次停靠站的数量时应考虑哪些因素？如何实施？
- (3) 在确定各个班次停靠站时应考虑哪些因素？如何实施？

选择性必修 第一册

数学 · 苏教版 2 0 2 4 版 $\rightleftharpoons$ 2 0 2 6 版 改动页对照

本册共 0 组对照页 · 0 处改动

本册两版逐字比对未发现差异

选择性必修 第二册

数学 · 苏教版 2 0 2 4 版 ⇔ 2 0 2 6 版 改动页对照

本册共 3 组对照页 · 3 处改动

浅红色框 = 该处文字在两版之间存在差异

左栏：2 0 2 4 版原页 右栏：2 0 2 6 版原页 （矢量嵌入，可缩放与选中复制）

纯新增或纯删除处，另一侧显示「位置参考页」，以红色竖线标出插入点

整篇删除的课文只作说明、不附原文；整篇新增的课文逐页附上 2 0 2 6 版原文

红色编号固定排在各自那一页的右侧页边

[1] “ 4 年 1 2 月第 8 ” → “ 6 年 7 月第 1 1 ”

2 0 2 4 版 第 2 页

主 编 单 樽 李善良
副 主 编 葛 军 徐稼红 石志群
本册主编 石志群

编写人员 陈光立 孙旭东 石志群 徐稼红 樊亚东 李善良
葛 军 张松年 张乃达 单 樽
责任编辑 田 鹏 唐成武

普通高中教科书
书 名 数学(选择性必修第二册)
主 编 单 樽 李善良
责任编辑 田 鹏 唐成武
出版发行 江苏凤凰教育出版社(南京市湖南路 1 号 A 楼 邮编 210009)
照 排 南京展望文化发展有限公司
印 刷 江苏省高淳印刷股份有限公司(电话: 025-57889808)
厂 址 南京市高淳区开发区双高路 178 号(邮编: 211300)
开 本 890 毫米×1240 毫米 1/16
印 张 12.5
版 次 2021 年 7 月第 1 版
印 次 2024 年 12 月第 8 次印刷
书 号 ISBN 978-7-5499-9164-8
定 价 11.39 元
盗版举报 025-83658579

苏教版图书若有印装错误可向出版社联系调换

2 0 2 6 版 第 2 页

主 编 单 樽 李善良
副 主 编 葛 军 徐稼红 石志群
本册主编 石志群

编写人员 陈光立 孙旭东 石志群 徐稼红 樊亚东 李善良
葛 军 张松年 张乃达 单 樽
责任编辑 田 鹏 唐成武

普通高中教科书
书 名 数学(选择性必修第二册)
主 编 单 樽 李善良
责任编辑 田 鹏 唐成武
出版发行 江苏凤凰教育出版社(南京市湖南路 1 号 A 楼 邮编 210009)
照 排 南京展望文化发展有限公司
印 刷 江苏省高淳印刷股份有限公司(电话: 025-57889808)
厂 址 南京市高淳区开发区双高路 178 号(邮编: 211300)
开 本 890 毫米×1240 毫米 1/16
印 张 12.5
版 次 2021 年 7 月第 1 版
印 次 2026 年 7 月第 11 次印刷
书 号 ISBN 978-7-5499-9164-8
定 价 11.29 元
盗版举报 025-83658579

苏教版图书若有印装错误可向出版社联系调换

[1] “知，” → “者，知”

2 0 2 4 版 第 6 4 页

有待探索的自然界是有规律的. 相信基本规律是简明单纯的.

——爱因斯坦

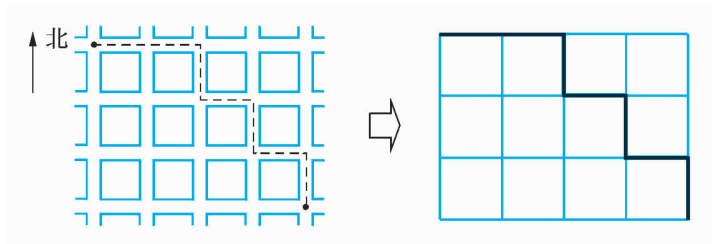
事类相推, 各有攸归, 故枝条虽分而同本¹干知, 发其一端而已.

——刘徽

在生活中, 与计数有关的问题是普遍存在的, 如电话号码的编排、密码的设定、体育赛事的设计、集成电路的布线安排, 以及生物遗传的可能, 等等.

在某时间段内, 某市的汽车号牌后 5 个号码选号规则为: 从 24 个英文字母(O, I 容易和 0, 1 混淆, 一般不用)中任选 1 个, 从 10 个阿拉伯数字中任选 4 个, 并按照适当的顺序排列而成, 那么在这个时间段内, 该市所有可能的汽车号牌号码有多少个?

下图是某城市的局部街道. 某同学的家位于西北角, 学校位于东南角. 问: 从该同学家经过东西 4 条街、南北 5 条街到学校(最短距离), 有多少种不同的走法?



上述两个问题都涉及计数的问题. 通过列举或树形图, 可以解决问题. 但是, 当数值较大或情况比较复杂时, 计数就比较困难. 本章将构建适当的数学模型来分析和解决上述计数问题, 并借助构建的模型研究二项展开式的相关知识. 那么,

- 构建怎样的数学模型来刻画和解决计数问题?

2 0 2 6 版 第 6 4 页

有待探索的自然界是有规律的. 相信基本规律是简明单纯的.

——爱因斯坦

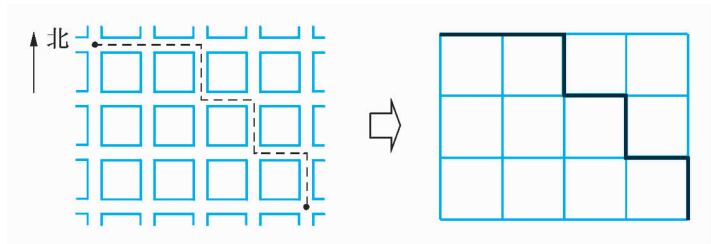
事类相推, 各有攸归, 故枝条虽分而同本¹干者, 知发其一端而已.

——刘徽

在生活中, 与计数有关的问题是普遍存在的, 如电话号码的编排、密码的设定、体育赛事的设计、集成电路的布线安排, 以及生物遗传的可能, 等等.

在某时间段内, 某市的汽车号牌后 5 个号码选号规则为: 从 24 个英文字母(O, I 容易和 0, 1 混淆, 一般不用)中任选 1 个, 从 10 个阿拉伯数字中任选 4 个, 并按照适当的顺序排列而成, 那么在这个时间段内, 该市所有可能的汽车号牌号码有多少个?

下图是某城市的局部街道. 某同学的家位于西北角, 学校位于东南角. 问: 从该同学家经过东西 4 条街、南北 5 条街到学校(最短距离), 有多少种不同的走法?



上述两个问题都涉及计数的问题. 通过列举或树形图, 可以解决问题. 但是, 当数值较大或情况比较复杂时, 计数就比较困难. 本章将构建适当的数学模型来分析和解决上述计数问题, 并借助构建的模型研究二项展开式的相关知识. 那么,

- 构建怎样的数学模型来刻画和解决计数问题?

[1] 删除：“选修中的”

◆ 操作与模拟

我们利用 GGB 来实现上述模拟.

(1) 画矩形及正弦线: 在指令栏内输入“多边形 $[(0, 0), (\pi, 0), (\pi, 1), (0, 1)]$ ”, 画出矩形; 输入“函数 $[\sin(x), 0, \pi]$ ”, 画出正弦函数 $y = \sin x (x \in [0, \pi])$.

(2) 建立参数: 选择“滑动条”, 设置参数 n (投点数), 最小值 0, 最大值 100 000, 增量 100.

(3) 投点: 输入“序列 $[(\pi * \text{random}(), \text{random}()), i, 1, n]$ ”, 得到 n 个有序数对 (列表 1), 这些点均匀随机地出现在矩形内.

(4) 计数和估计: 输入“ $m = \text{条件计数}[y(i) < \sin(x(i)), i, \text{列表 1}]$ ”以及“ $S = \pi * m / n$ ”, 即得所求面积的估计值.

拖动滑动条 n , 观察模拟的效果及估计的结果. 图 2 为模拟次数 $n = 1\,000$ 时的效果.

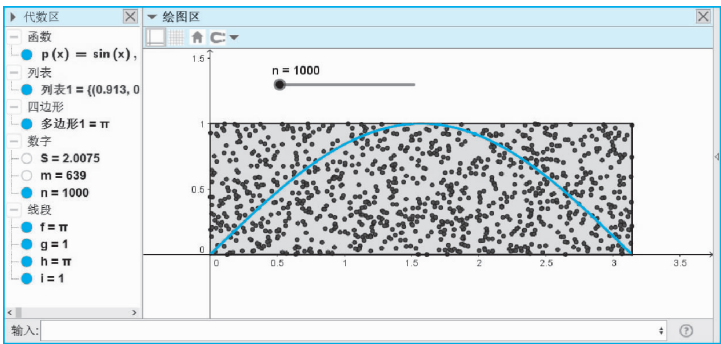


图 2

增加模拟次数, 可以发现结果与 2 非常接近. 因此, 可以估计所求区域的面积为 2.

利用选修中的微积分知识, 可以求出曲线 $y = \sin x (x \in [0, \pi])$ 与 x 轴所围区域的面积为 2. 但当某图形面积用微积分方法难以计算时, 用蒙特卡罗方法仍然可以很方便地进行估计.

案例分析

2. (报亭问题) 有一个报亭, 每天早上从报刊发行处购进报纸后零售, 每卖出一份报纸可赚 0.2 元. 若晚上报纸卖不完, 则可再退回发行处, 此时每退一份报纸要赔 0.4 元. 报亭若购进的报纸太少, 则不够卖, 会少赚钱; 若购进的报纸太多, 则卖不完, 会赔钱. 请为报亭筹划一下, 应该如何确定每天购进报纸的数量, 使得期望收益达到最大.

◆ 分析与假设

显然, 应该根据需求量确定购进量, 每天的需求量是随机的, 报亭可以

◆ 操作与模拟

我们利用 GGB 来实现上述模拟.

(1) 画矩形及正弦线: 在指令栏内输入“多边形 $[(0, 0), (\pi, 0), (\pi, 1), (0, 1)]$ ”, 画出矩形; 输入“函数 $[\sin(x), 0, \pi]$ ”, 画出正弦函数 $y = \sin x (x \in [0, \pi])$.

(2) 建立参数: 选择“滑动条”, 设置参数 n (投点数), 最小值 0, 最大值 100 000, 增量 100.

(3) 投点: 输入“序列 $[(\pi * \text{random}(), \text{random}()), i, 1, n]$ ”, 得到 n 个有序数对 (列表 1), 这些点均匀随机地出现在矩形内.

(4) 计数和估计: 输入“ $m = \text{条件计数}[y(i) < \sin(x(i)), i, \text{列表 1}]$ ”以及“ $S = \pi * m / n$ ”, 即得所求面积的估计值.

拖动滑动条 n , 观察模拟的效果及估计的结果. 图 2 为模拟次数 $n = 1\,000$ 时的效果.

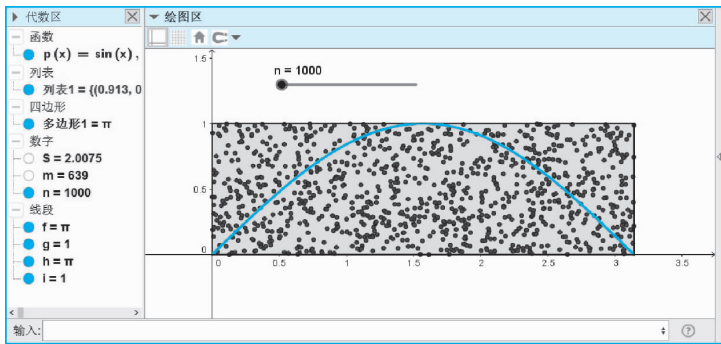


图 2

增加模拟次数, 可以发现结果与 2 非常接近. 因此, 可以估计所求区域的面积为 2.

利用微积分知识, 可以求出曲线 $y = \sin x (x \in [0, \pi])$ 与 x 轴所围区域的面积为 2. 但当某图形面积用微积分方法难以计算时, 用蒙特卡罗方法仍然可以很方便地进行估计.

案例分析

2. (报亭问题) 有一个报亭, 每天早上从报刊发行处购进报纸后零售, 每卖出一份报纸可赚 0.2 元. 若晚上报纸卖不完, 则可再退回发行处, 此时每退一份报纸要赔 0.4 元. 报亭若购进的报纸太少, 则不够卖, 会少赚钱; 若购进的报纸太多, 则卖不完, 会赔钱. 请为报亭筹划一下, 应该如何确定每天购进报纸的数量, 使得期望收益达到最大.

◆ 分析与假设

显然, 应该根据需求量确定购进量, 每天的需求量是随机的, 报亭可以